Universidade Federal de São João del-Rei

Departamento de Ciência da Computação

Processamento Digital de Imagens

Aula 01: Fundamento de imagem digital
Parte 2

Relacionamentos básicos entre pixels

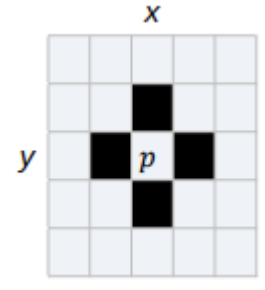
- Uma imagem é tratada como uma matriz de pixels
- Um pixel p na coordenada (x,y) está associado a um valor de intensidade V(p) correspondente a f(x,y)
  - Imagem de 8 bits: $V(p) = \{k \mid 0 <= k <= 255\}$

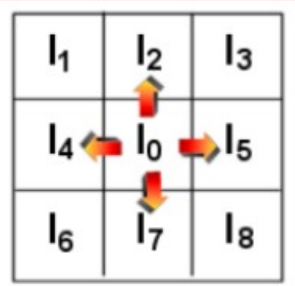
Vizinhança de um pixel

- Em processamento digital de imagens, a vizinhança de um pixel é o conjunto de pixels ao redor de um pixel central que são considerados para realizar alguma operação, como:
  - detecção de bordas
  - filtros de suavização
  - segmentação de imagem
  - análise de conectividade
  - morfologia matemática
- Basicamente, quando um algoritmo analisa um pixel, ele raramente olha apenas para ele, normalmente ele analisa também os pixels ao redor, formando uma vizinhança.

Vizinhança de um pixel

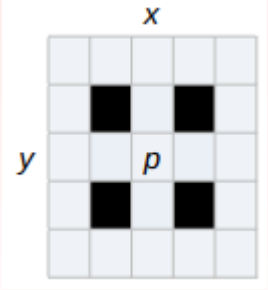
- Vizinhança-4 de um pixel p ($N_4(p)$)
- Um pixel p na coordenada (x,y) tem 4 vizinhos cujas coordenadas são dadas por
  - $N_4(p) = \{(x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1)\}$
- Se p é um pixel da borda, então ele terá um número menor de vizinhos





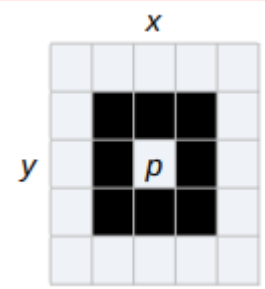
Vizinhança de um pixel

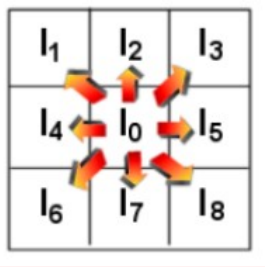
- Vizinhança diagonal de um pixel p ($N_D(p)$)
- Um pixel p na coordenada (x,y) tem 4 vizinhos na diagonal cujas coordenadas são dadas por
- $N_D(p) = \{(x+1, y+1),(x+1,y-1),(x-1,y+1), (x-1, y-1)\}$



Vizinhança de um pixel

- Vizinhança-8 de um pixel p ($N_8(p)$)
- Os 8-vizinhos de um pixel p é o conjuntos dos vizinhos $N_4(p)$ e dos $N_D(p)$.
- $N_D(p) = N_4(p) \cup N_D(p)$





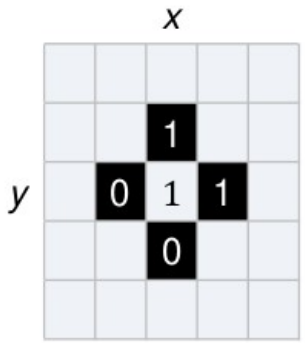
- A definição de vizinhança é fundamental para operações como filtros, morfologia e segmentação.

Adjacência

- É um conceito distinto de vizinhança
  - Serão observados, além da vizinhança, os valores dos pixels vizinhos
  - Estabelece limites de objetos e componentes de regiões.
  - A adjacência define quando dois pixels são considerados conectados.
- Os valores dos pixels vizinhos devem estar contidos dentro de um conjunto Q de valores de intensidades. Ex:
  - Imagens binárias: $Q = \{1\}$
  - Imagens tons de cinza: $Q = \{v \mid v > 127\}$
  - Três tipos de adjacência
    - Adjacência-4
    - Adjacência-8
    - Adjacência-m

Adjacência

- Adjacência-4 → $A_4(p)$
  - O pixel *q* está na vizinhança-4 de *p*
    - $q \in N_4(p)$
  - p e q estão na mesma faixa de valores
    - $V(p) \in Q$ e $V(q) \in Q$



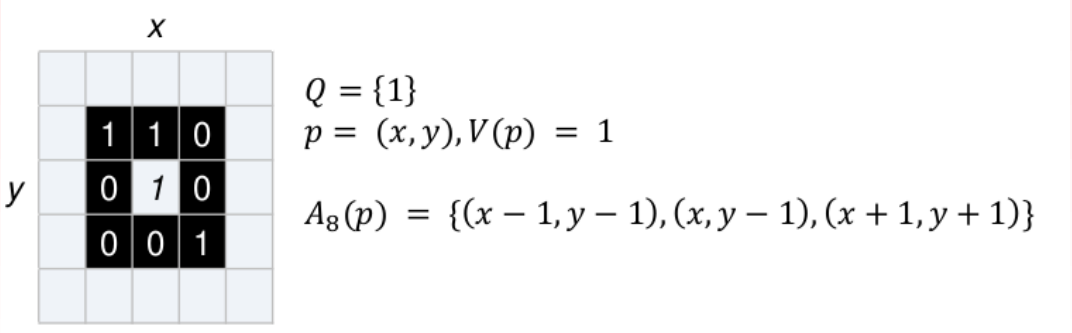
$Q = \{1\}$

$p = (x, y), V(p) = 1$

$A_4(p) = \{(x, y-1), (x+1, y)\}$

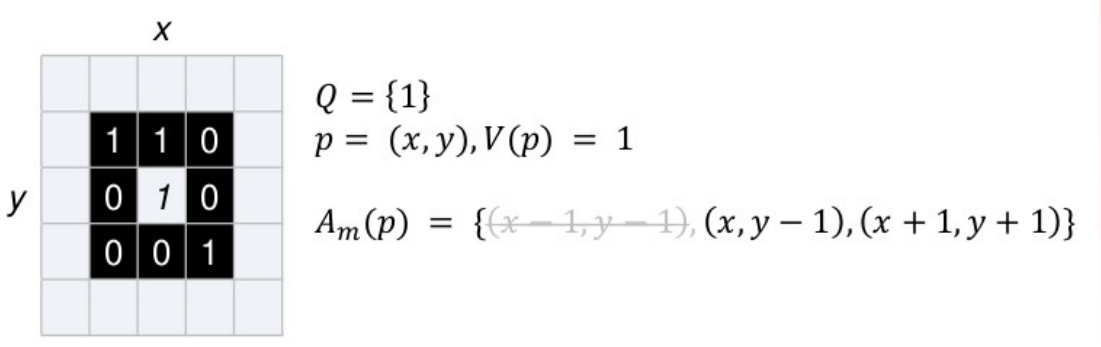
Adjacência

- Adjacência-8 → $A_8(p)$
  - O pixel *q* está na vizinhança-8 de *p*
    - $q \in N_8(p)$
  - p e q estão na mesma faixa de valores
    - $V(p) \in Q$ e $V(q) \in Q$



Adjacência

- Adjacência-m → $A_m(p)$
  - Conectividade mista
    - $q \in N_4(p)$ ou
    - $q \in N_8(p)$ e $V(N_4(p) \cap N_4(q)) \notin Q$
  - p e q estão na mesma faixa de valores
    - $V(p) \in Q$ e $V(q) \in Q$



Exercício

- Considere a seguinte imagem binária:

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

- Considere também: $V=\{1\}$, ou seja, somente pixels com valor 1 podem formar conexões.
- Queremos descobrir quais pixels são m-adjacentes e quais regiões conectadas existem.

Exercício

1	1	0	0
0	1	0	1
0	0	1	1
1	0	0	0

- Passo 1: Localizar os pixels de interesse
  - Os pixels com valor 1 estão nas posições: (1,1) (1,2); (2,2) (2,4); (3,3) (3,4); (4,1)
- Passo 2 — Aplicar regra da m-adjacência e analisar as conexões
  - $q \in N_4(p)$ ou
  - $q \in N_8(p)$ e $V(N_4(p) \cap N_4(q)) \notin Q$

Exercício

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

- Pixel (1,1)
  - Vizinhos N4: (1,2) = 1; (2,1) = 0 → Conexão válida com (1,2).
- Pixel (1,2)
  - Vizinhos N4: (1,1) = 1; (2,2) = 1 → Conectado com ambos.
- Pixel (2,2)
  - Vizinhos: (1,2) = 1; (3,2) = 0; (2,1) = 0; (2,3) = 0 → Conectado com (1,2).
  - Agora verifique diagonal (3,3).
    - Para ser m-adjacente: precisa ser diagonal e não pode existir vizinho N4 comum com valor 1
    - vizinhos N4 comuns de (2,2) e (3,3): (2,3) e (3,2)
    - Ambos = 0 → conexão permitida.

Exercício

1	1	0	0
0	1	0	1
0	0	1	1
1	0	0	0

- Pixel (3,3): Conectado com: (3,4);
- Pixel (3,4): Vizinhos N4: (2,4); (3,3)
  - Conectados.
- Pixel (4,1): Não possui vizinhos com valor 1 → isolado.

Exercício

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

- Agora agrupamos os pixels conectados.
- Região 1: (1,1); (1,2); (2,2); (2,4); (3,3); (3,4)
- Região 2: (4,1) pixel isolado.

Exercício

- Considere a seguinte imagem binária:

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

- Considere também: V={1}, ou seja, somente pixels com valor 1 podem formar conexões.
- Vamos descobrir quantas regiões conectadas existem usando:
  - Adjacência-4
  - Adjacência-8
  - m-adjacência

Exercício

- Considere a seguinte imagem binária:

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

- O pixel central não tem vizinhos N4 com valor 1.
- Os quatro cantos também não possuem vizinhos N4 com valor 1.
- Resultado:
  - Cada pixel fica isolado.
  - Número de regiões: 5

Exercício

- Considere a seguinte imagem binária:

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

- O pixel central está na diagonal de todos os cantos.
- Logo:
  - centro conecta com canto superior esquerdo
  - centro conecta com canto superior direito
  - centro conecta com canto inferior esquerdo
  - centro conecta com canto inferior direito
- Assim, todos os pixels ficam conectados.
  - Número de regiões: 1

Exercício

- Considere a seguinte imagem binária:

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

- Observe o pixel central e o canto superior esquerdo → diagonais.
- Verifique os vizinhos N4 comuns: (1,2); (2,1) → ambos 0 → conexão diagonal é permitida.
- Repete para todos os cantos.
- Todos os pixels continuam conectados.
  - Número de regiões: 1

Medida de distância ou Métrica

- Fundamental no processamento de imagens e visão computacional para quantificar a relação (semelhança ou diferença) entre pixels.
- *Segmentação de imagens*
  - *Na segmentação, pixels são agrupados em regiões.*
  - *A distância ajuda a determinar:*
    - *quais pixels pertencem ao mesmo objeto*
    - *quais pixels estão separados*
  - *Exemplo:*
  - *pixels próximos → mesma região*
  - *pixels distantes → regiões diferentes*

Medida de distância ou Métrica

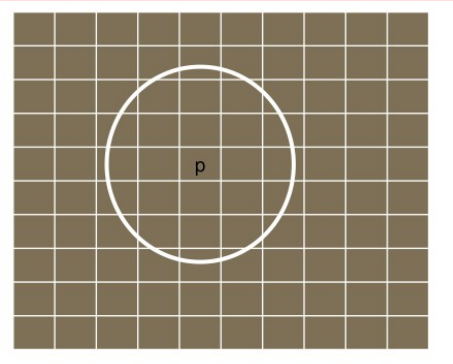
- Operações morfológicas
- Em morfologia matemática, a distância determina:
  - expansão de regiões (dilatação)
  - redução de regiões (erosão)
  - crescimento de regiões
- Também aparece na transformada de distância.
- Detecção de bordas e formas
  - Para identificar contornos e formas, é importante medir:
    - distância até a borda
    - distância entre pontos de uma forma
  - Isso permite detectar:
- círculos
- linhas
- objetos

Medida de distância ou Métrica

- Para os pixels p, q e z, com coordenadas (x, y), (s, t) e (v, w), respectivamente, D é uma função distância ou medida de distância se
  - $D(p, q) \geq 0 \qquad (D(p, q) = 0 \text{ se } p = q),$
  - $D(p, q) = D(q, p)$ e
  - $D(p, z) \leq D(p, q) + D(q, z).$

Medida de distância ou Métrica

- A **distância euclidiana** entre p e q é definida como:
  - $D_e(p,q) = [(x - s)^2 + (y - t)^2]^{1/2}$

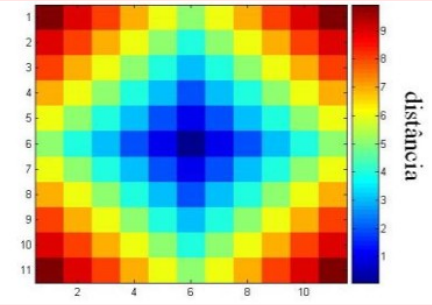


$$S = \{S | D_e(p,q) \leqslant r\} \textit{ forma um círculo centrado em } p$$

- *Aplicação: Muito usada em **segmentação** (como o algoritmo de crescimento de regiões - region growing), onde queremos agrupar pixels que estão próximos tanto no espaço (imagem) quanto na cor (espaço RGB/HSV).*

Medida de distância ou Métrica

- É a soma das diferenças absolutas nas coordenadas. Imagine que você só pode se mover na horizontal e vertical, como em um quarteirão de uma cidade.
- A **distância D_4 (ou City-block distance ou distância de Manhattan)** entre p e q é definida como:
  - $D_4(p,q) = |x - s| + |y - t|$



$$S = \{q \mid D_4(p,q) \leqslant r\} \text{ forma um diamente centrado em } p$$

- *Aplicação: É computacionalmente mais eficiente que a Euclidiana (evita a operação de raiz quadrada). Usada em aplicações onde a velocidade é crítica, como em processamento de vídeo em tempo real.*

Medida de distância ou Métrica

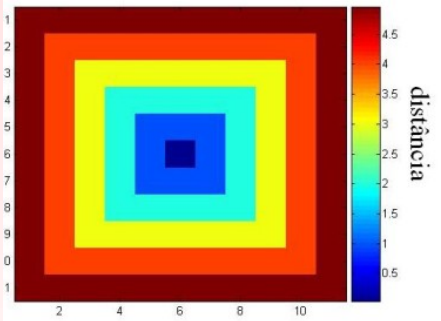
- Exemplo:
  - os pixels com uma distância $D_4 \leq 2$ de (x, y) (o ponto central) formam os seguintes contornos de distância constante:

$$
\begin{array}{ccccc}
 & & 2 & & \\
 & 2 & 1 & 2 & \\
2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\
 & 2 & 1 & 2 & \\
 & & 2 & &
\end{array}
$$

  - Os pixels com $D_4 = 1$ são os vizinhos-4 de (x, y).

Medida de distância ou Métrica

- É o máximo valor absoluto entre as diferenças das coordenadas. Representa a distância que um rei pode mover-se no xadrez em um único turno.
- A **distância D_8 (Chessboard distance ou Distancia de Chebyshev)** entre p e q é definida como:
  - $D_8(p,q) = max(| x - s| + | y - t |)$
  -



$$S=\{q|D_8(p,q)\leqslant r\}\ forma\ um\ quadrado\ centrado\ em\ p$$

- *Aplicação: Menos comum que as anteriores, mas útil em* ***morfologia matemática*** *e para criar máscaras de distância onde a propagação é igual em todas as direções*

Medida de distância ou Métrica

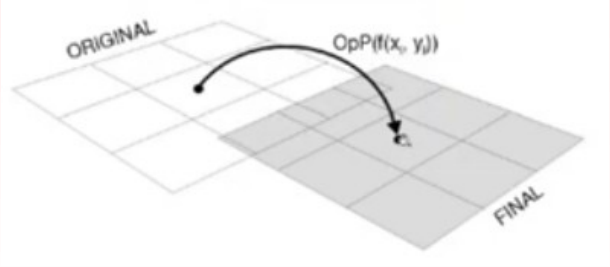
- Exemplo:
  - os pixels com uma distância $D_8 \leq 2$ de (x, y) (o ponto central) formam os seguintes contornos de distância constante:

2	2	2	2	2
2	1	1	1	2
2	1	0	1	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2

  - Os pixels com $D_8 = 1$ são os vizinhos-8 de (x, y).

Operações aritméticas e lógicas

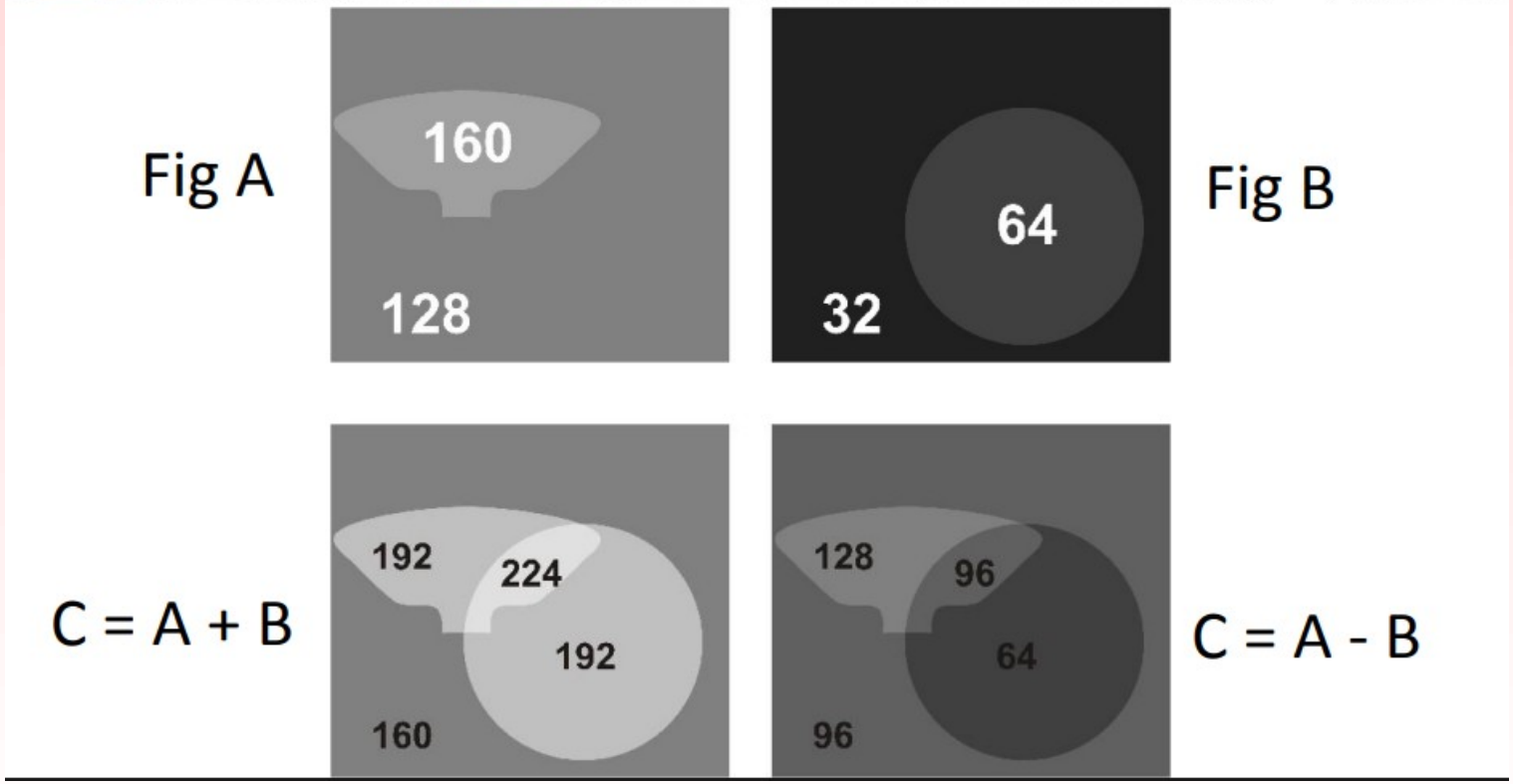
- Operações aritméticas e lógicas são ditas pontuais:
- Operações pontuais são operações em que um pixel na posição (x,y), da imagem resultante, depende apenas dos pixels, nas imagens originais, que se encontram nas mesmas coordenadas.
- É necessário que as imagens tenham o mesmo tamanho para que se possa aplicar uma operação pontual.
- Essas operações permitem melhorar imagens, destacar objetos, remover ruídos e combinar informações de diferentes imagens



Operações Aritméticas

- Dada uma imagem digital, podemos aplicar operações sobre elas, que alteram os valores dos pixesl.
- **Operações aritméticas,** normalmente aplicadas a números decimais, também são aplicáveis à imagens digitais:
  - Adição
  - Subtração
  - Multiplicação
  - Divisão

Operações Aritméticas



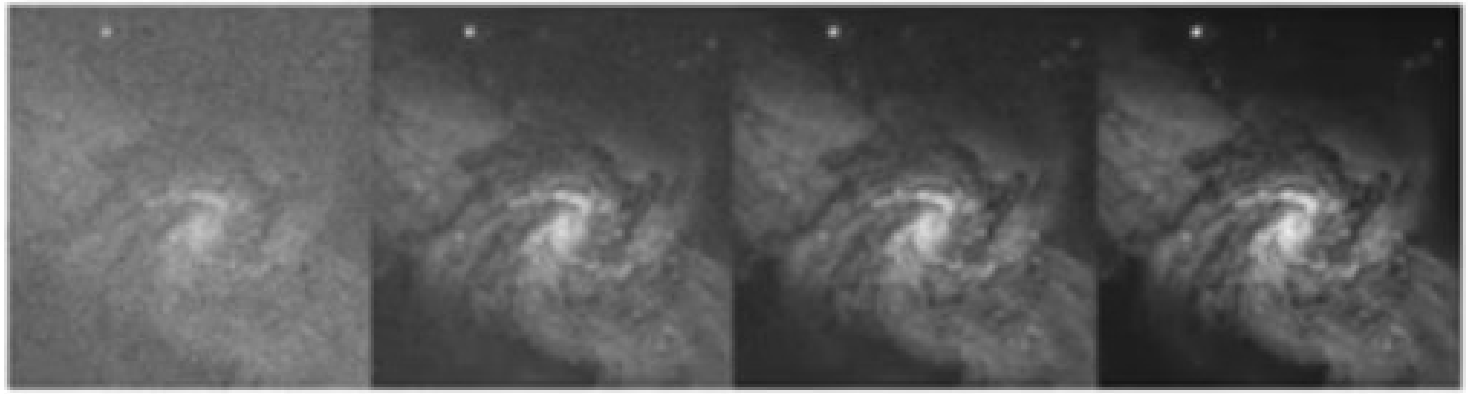
Operações Aritméticas

- Existem quatro operações aritméticas
  - Adição
    - $g(x,y) = f(x,y) + h(x,y)$
  - Subtração
    - $g(x,y) = f(x,y) - h(x,y)$
  - Multiplicação (pixel por pixel)
    - $g(x,y) = f(x,y) \times h(x,y)$
  - Divisão
    - $g(x,y) = f(x,y) / h(x,y)$
- É necessário que as imagens $g(x,y)$, $f(x,y)$ e $h(x,y)$ tenham todas o mesmo tamanho $M \times N$.

Adição - aplicação

- Obter a média de múltiplas imagens de uma mesma cena
- Útil para reduzir os efeitos de ruídos aleatórios aditivos
  - A redução de ruído de imagens é uma das principais aplicações da adição de imagens
    - Dado um conjunto de *T* imagens ruidosas de uma galáxia. Obtém-se uma imagem com ruído reduzido adicionando todas as imagens desse conjunto, e dividindo o valor dos pixels da imagem resultante por *T.*
- Pode ser utilizado para colocar conteúdo de uma imagem sobrepondo outra

Adição - aplicação



(a) (b) (c) (d)

Figura: (a) Imagem com ruído de uma galáxia. (b) até (d) Resultados fazendo-se a média de 10, 20, 50 imagens ruidosas.

Subtração - aplicação

- Utilizado para remover algum padrão indesejável
- Detectar mudanças entre duas imagens da mesma cena.
  - Evidenciar diferenças entre imagens é uma das principais aplicações de subtração de imagens:
    - Pixels pretos na imagem g(x,y) indicam que não existem diferença naquelas locais entre f(x,y) e h(x,y).
    - Enquanto, pixels em tons de cinza ou branco indicam que houve uma diferença nesses locais entre as imagens f(x,y) e h(x,y) e o valor do pixel (cor) indica o grau de mudança
- Pode ser utilizada para calcular o gradiente (detecção de bordas)

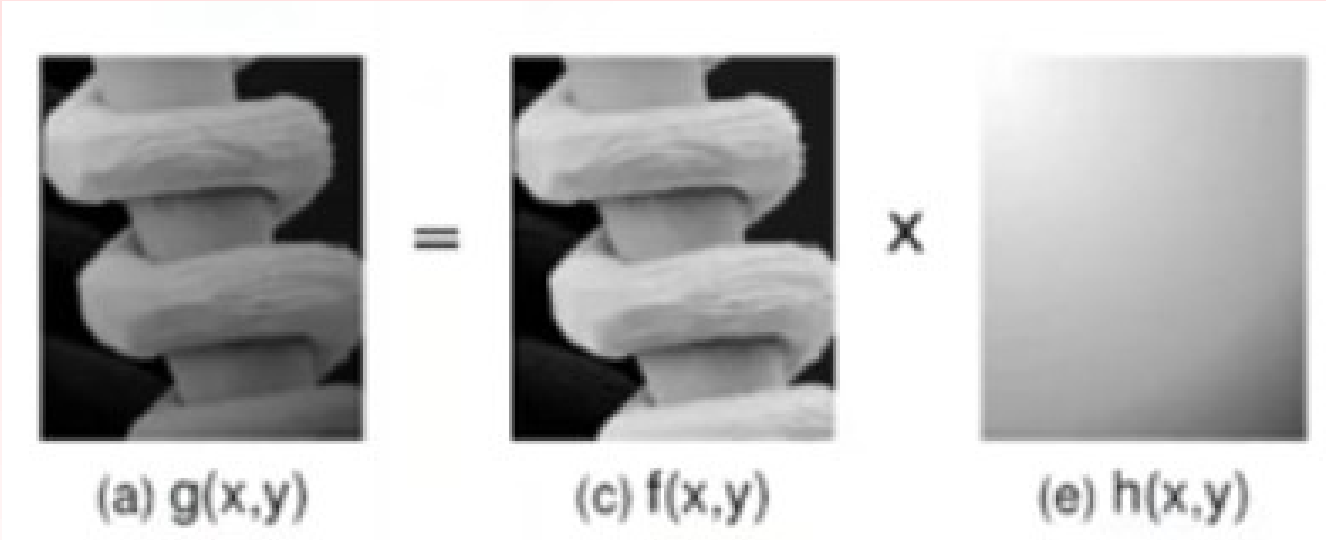
Subtração - aplicação

$$g(x,y) = f(x,y) - h(x,y)$$

Multiplicação e Divisão- Aplicação

- Corrigir possíveis defeitos de um digitalizador
- Multiplicar uma imagem por uma “máscara” pode esconder certas regiões deixando exposto apenas objetos de interesse

Multiplicação e Divisão- Aplicação



Operações lógicas

- As operações lógicas são aplicadas principalmente em imagens binárias.
- Usadas para extrair regiões, combinar regiões de interesse, inverte pixel.

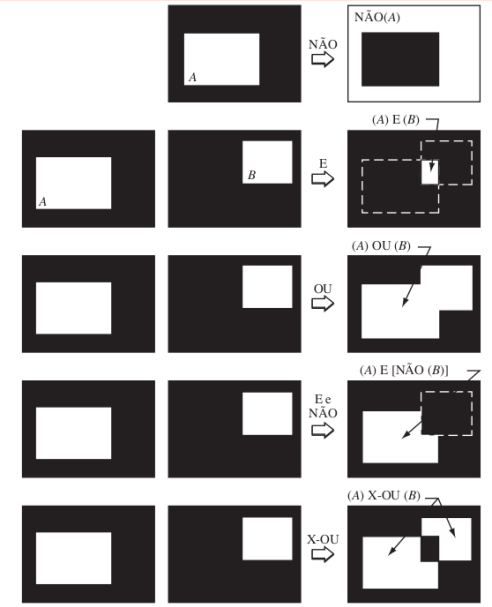


Figura 2.33 Ilustração de operações lógicas envolvendo pixels de frente (brancos). O preto representa binários "0s" e o branco, binários "1s" . As linhas tracejadas são mostradas somente para referência. Elas não fazem parte dos resultados.

Limites inferior e superior nas operações

- Ao executar operações aritméticas nas imagens, em alguns casos os resultados obtidos encontra-se fora dos limites de tom da imagem,
- No caso de imagens em níveis de cinza, fora do intervalo [0,255]

$$\begin{bmatrix} 255 & 128 & 30 & 30 \\ 255 & 128 & 30 & 30 \\ 255 & 128 & 30 & 30 \\ 255 & 128 & 30 & 30 \\ 255 & 128 & 30 & 30 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 100 & 4 & 1 & 1 \\ 100 & 4 & 1 & 1 \\ 100 & 4 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25500 & 1020 & 30 & 30 \\ 25500 & 1020 & 30 & 30 \\ 25500 & 1020 & 30 & 30 \\ 1020 & 1020 & 30 & 30 \\ 1020 & 1020 & 30 & 30 \end{bmatrix}$$

O que fazer?

Limites inferior e superior nas operações

- Uma solução é realizar um reescalonamento dos valores, após a realização da operação
  - Chamando de t_{max} o valor máximo presente na imagem e de t_{min} o valor mínimo, qualquer valor *t* pode ser reescalonado para um novo valor *r*, entre 255, usando

$$r = \frac{t - t_{min}}{t_{max} - t_{mim}} \times 255$$

Limites inferior e superior nas operações

- Exemplo:
  - Neste exemplo, temos que: $t_{max} = 25500$ e $t_{mim} = 30$

$$\begin{bmatrix} 25500 & 1020 & 30 & 30 \\ 25500 & 1020 & 30 & 30 \\ 25500 & 1020 & 30 & 30 \\ 1020 & 1020 & 30 & 30 \\ 1020 & 1020 & 30 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 255 & 255 & 255 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Universidade Federal de São João del-Rei

Departamento de Ciência da Computação

Processamento Digital de Imagens

Aula 02: Realce